



GESTÃO DE PROJETOS

AULA 2



Prof.^a Giselle Dziura



CONVERSA INICIAL

A segunda aula versa sobre o processo de gerenciamento de projetos, o qual acontece em etapas. Para o conjunto dessas etapas chamaremos de ciclo de vida, entendendo que o projeto tem uma existência, ou seja, começo, meio e fim. A partir de uma perspectiva macro de cada etapa do ciclo de vida, será convergido o conteúdo para cada uma das fases. Ou seja, como os processos são gerenciados sob a ótica das seguintes disciplinas ou áreas do conhecimento: escopo, tempo, custos, comunicação, aquisições, recursos humanos, riscos, qualidade, partes interessadas e, por fim, como se dá a integração de todos. Cabe aqui destacar que a gestão da integração é a primeira abordagem da gestão de projetos, mas por questões didáticas, será a última delas a ser estudada.

CONTEXTUALIZANDO

Considerando o processo como um conjunto de atividades que envolve tarefas e recursos, o que poderia intervir em um processo de projeto?

Vamos ao nosso exemplo da viagem. O que poderia fazer parte deste processo no seu planejamento?

Organização do processo como um todo?

Monitoramento das atividades?

Controle das despesas?

Documentação adequada?

Planejamento de custos?

Estimativa das durações das atividades?

Todas essas interferências são válidas e muito úteis em um processo e em todas as aulas subsequentes o processo será estruturado e dividido em “entrada – aplicação de ferramentas e técnicas – saídas”.

TEMA 1 - PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO

Inicialmente conceitua-se processo como “um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para criar um produto, serviço ou resultado pré-especificado” (PMBOK, 2013).

Ou seja, os projetos são compostos de processos.

E para que o processo aconteça é necessário entender que se caracteriza por ter entrada e uma saída e, entre elas, ferramentas e técnicas que podem ser aplicadas.

No diagrama a seguir, podemos ver que em cada processo ocorre um fluxo.



Fonte: diagrama da autora com base em PMBOK (2013).

É possível verificar que ao longo de um processo, várias informações são coletadas e documentos são produzidos, registrados e distribuídos, lembrando que devem ser armazenados na organização em local acessível às partes interessadas e de forma segura.

O principal benefício dos processos é definir uma sequência lógica do trabalho de maneira a obter eficiência e eficácia em face de todas as restrições e premissas do projeto.

Cada processo tem uma gestão específica, de acordo com a área do conhecimento, conforme recomendado pelo PMI, no Guia PMBOK (2013).



Ao todo são 10 áreas do conhecimento que representam um conjunto de conceitos e atividades que são utilizados em grande parte dos projetos, são eles: Gerenciamento da integração do projeto; Gerenciamento do escopo do projeto; Gerenciamento do tempo do projeto; Gerenciamento dos custos do projeto, Gerenciamento da qualidade do projeto; Gerenciamento dos recursos humanos do projeto; Gerenciamento das comunicações do projeto; Gerenciamento dos riscos do projeto; Gerenciamento das aquisições do projeto e Gerenciamento das partes interessadas do projeto.

Para que todos esses processos possam fluir e evoluir, o ciclo de vida é a série de etapas pelas quais um projeto passa, do início ao fim.

As etapas são normalmente limitadas pelo tempo, com início e fim ou ponto de controle.

TEMA 2: CICLO DE PROJETO: CARACTERÍSTICAS, IMPACTOS E INTERVENÇÕES

O ciclo de vida do projeto consiste na sequência de etapas pelas quais um projeto percorre, do início ao fim.

De acordo com a sua atuação, empresa, organização, terá um nome e um número específico, assim como varia de acordo com o controle, natureza, áreas de aplicação e das necessidades de organização da instituição.

As fases do projeto também podem ser divididas de acordo com os objetivos parciais ou funcionais, entregas parciais, pagamentos, resultados intermediários ou ainda incompletos.

Por exemplo: em projetos de arquitetura, o ciclo de vida de um projeto de arquitetura caracteriza-se como estudo preliminar, ante projeto, projeto legal, projeto completo, projeto executivo, e outros conforme a contratação e necessidade. Essas fases estão atreladas as entregas parciais, com resultados intermediários de solução e aos pagamentos.

As características do ciclo de vida do projeto versam em:



1. As etapas são normalmente limitadas de acordo com o tempo ou algum ponto de controle. Portanto a gestão do tempo e o plano de cronograma e atividades são fundamentais no processo;
2. Embora os projetos variem em tamanho e complexidade, o ciclo de vida geralmente leva mais tempo na execução do trabalho, em comparação com o início, organização, preparação e encerramento do projeto;
3. O ciclo de vida do produto é independente do ciclo de vida do projeto. Por exemplo: o ciclo de vida de projeto de um carro é diferente do ciclo de vida do próprio carro.

No entanto, é fundamental o projeto levar em consideração a atual fase do ciclo de vida do produto, pois talvez o projeto em questão seja a melhoria de um processo para o carro.

Outra observação típica é que, ao iniciar o projeto, o nível de custos e pessoal é baixo e vai aumentando até atingir o nível máximo quando acontece efetivamente a execução do trabalho. E, por fim, diminui ligeiramente no encerramento do projeto.

Dependendo do produto, de acordo com Melhado (1994), o ideal seria conduzir o desenvolvimento dos projetos na mesma ordem de grandeza de tempo dedicado a sua execução (como no caso automobilístico ou da construção civil, por exemplo), de maneira a evitar as deficiências e os desperdícios na fase de execução. Pois entende-se que quando se tem um maior tempo dedicado para o desenvolvimento de projetos, a possibilidade de ajustes ou alterações é maior e evitam-se mudanças inesperadas na execução.

Conforme Manso e Mitidieri (2006): “Para gestão do desenvolvimento do projeto é essencial a atuação do gerente de projetos pela sua liderança, com objetivo de garantir a qualidade no desenvolvimento do processo e consequentemente a qualidade do produto pela integração dos diversos intervenientes”.



Desse modo, o líder presente permite o diálogo e a aproximação dos membros da equipe, de modo a influenciar as pessoas para cumprirem os objetivos relativos as suas atividades no projeto.

TEMA 3: ETAPAS DO CICLO DE VIDA DO PROJETO

Como foi mencionado, o ciclo de vida do projeto tem início e um fim. Portanto, há algumas etapas intermediárias que merecem atenção, seguem-nas:

1. Inicialização;
2. Planejamento;
3. Execução;
4. Monitoramento e Controle;
5. Encerramento.

Abrindo cada fase do processo, temos:

1. **Inicialização** – os projetos surgem de demandas e necessidades internas ou externas. Sugere-se que seja elaborado um documento Conceitual com uma proposta de projeto, para que se comece a ter algo “da mente para o papel”; esse documento conceitual pode ser composto por palavras-chave, diagramas, desenhos, informações gerais com objetivo e resumo, ou seja, são suas impressões, fundamentais para o início do processo. Para que se efetive uma inicialização será necessária uma autorização formal e caracteriza-se pela gestão do escopo;
Outro ponto importante é reconhecer que o projeto deve começar. Ou seja, os *stakeholders* devem aprovar o projeto formalmente.
2. **Planejamento** – corresponde à elaboração dos planos, e os processos interativos de definição e refinamento de objetivos, e seleção dos melhores meios para atingir os objetivos;

3. **Execução** – corresponde à implantação, tarefas e ações do trabalho;
4. **Monitoramento e Controle** – relacionam-se com as fases anteriores, apontando correções preventivas, corretivas e reparos de defeitos, para atender os objetivos do projeto;
5. **Encerramento** – refere-se aos aceites e finalizações formais de entrega ao cliente ou usuário final.

Essas fases se integram com as disciplinas ou áreas do conhecimento do projeto.

Acompanhem comigo na imagem quais são elas:



Fonte: elaborado pela autora.

No centro acontece a gestão da Integração, que corresponde ao processo de gerenciamento que inclui os processos e atividades de todas as fases do projeto, de modo a coordená-las e integrá-las. Além disso, a integração tem o caráter de agregar e consolidar as informações de forma integradora, com objetivos de atender as expectativas das partes interessadas e atender aos requisitos do projeto.

A seguir, a Gestão de ESCOPO, que constitui o processo que visa criar um plano de gerenciamento para documentar a definição, validação e controle do escopo. Depois segue para a Gestão de CUSTOS, cujos processos envolvem planejamento, estimativas, orçamentos, gerenciamento e controle de custos e financiamentos, com o objetivo de finalizar o projeto com base no orçamento



previsto. Na sequência temos a Gestão do TEMPO, que corresponde ao processo necessário para gerenciar a elaboração, desenvolvimento e término pontual do projeto. Ainda, a Gestão de RISCOS, que é o processo de planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto. A seguir, a Gestão de COMUNICAÇÕES, cujo processo consiste em organizar todas informações dos interessados e nos ativos organizacionais disponíveis no projeto com uma abordagem adequada e um plano de comunicação apropriado. Continuando, temos a Gestão da QUALIDADE, que constitui o processo que determina as necessidades para as quais o projeto foi empreendido, de acordo com as políticas, objetivos e responsabilidades da organização. Agora, a Gestão de AQUISIÇÕES, que corresponde ao processo necessário para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. Seguimos para a Gestão de RECURSOS HUMANOS, que constitui o processo que organiza, gerencia e orienta a equipe do projeto. Por último, a Gestão das PARTES INTERESSADAS DO PROJETO, que são processos exigidos para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados pelo projeto, analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto.

Posteriormente serão estudadas cada uma dessas disciplinas com maior detalhamento, que inclui uma descrição das entradas e saídas do processo, assim como uma explicação descritiva das ferramentas e técnicas mais utilizadas.

TEMA 4: GESTÃO DE ESCOPO

Essa área do conhecimento corresponde à definição das atividades e aos processos que serão trabalhados no projeto no decorrer de determinado tempo a fim de atender aos objetivos, como:

1. Planejamento do gerenciamento do escopo: definir, validar e controlar;



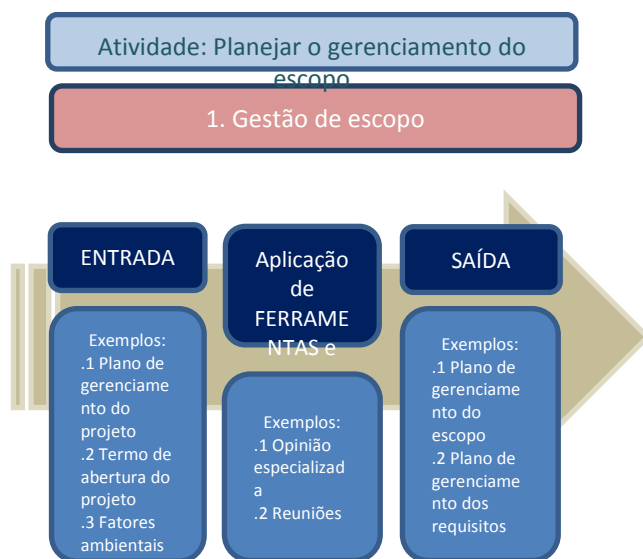
2. Coleta dos requisitos das partes interessadas (*brainstorming*): determinar, documentar e gerenciá-los;
3. Definição de escopo de forma detalhada do projeto e do produto;
4. Declaração do escopo;
5. Criação de EAP (Estrutura Analítica do Projeto) com clareza das entregas;
6. Verificação e validação de escopo com formalização do aceite das entregas concluídas (não parece, mas facilita muito os demais processos, inclusive outros setores como o jurídico);
7. Monitoramento e controle de escopo, o qual refere-se ao andamento do projeto e do produto. Adiciona-se também o gerenciamento das mudanças.

Importante saber diferenciar escopo do produto e escopo do projeto.

O escopo do produto corresponde às características do produto em si ou ao serviço ou resultado, as suas qualidades físicas, intrínsecas do que será produzido em fábrica ou construído. E o escopo do projeto é como será construído ou produzido, o trabalho que será realizado para entregar o produto, o serviço ou o resultado conforme especificado no escopo do produto. É importante salientar que a conclusão do escopo do produto é medida em relação aos requisitos do produto e que a finalização do escopo do projeto é alcançada em relação ao plano de gerenciamento do projeto.

Todos os processos componentes da gestão de projetos tem uma entrada, ferramentas e técnicas de apoio, e saída, e que podem variar de acordo com cada projeto. No gerenciamento do escopo, para cada uma das atividades acima descritas, há um processo a essa sequência.

A seguir, temos o exemplo da primeira atividade descrita:



Fonte: Autoria própria baseada no Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). — Quinta edição, Project Management Institute, Inc.2013).

Segue outro exemplo de atividade, que corresponde a criar uma EAP (Estrutura Analítica do Projeto) ou WBS (*Work Breakdown Structure*) em inglês:

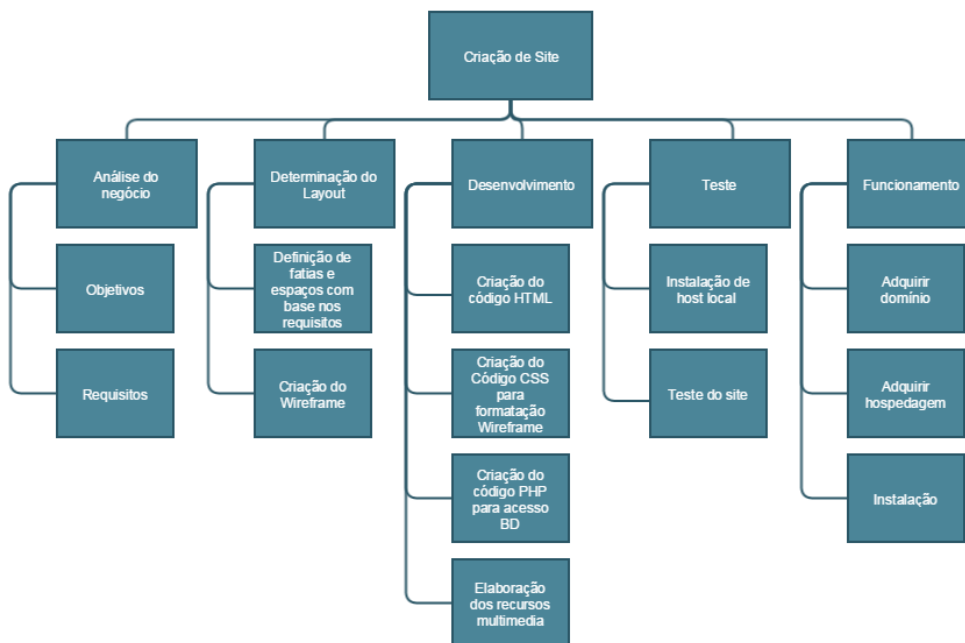


Para esclarecer, uma Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é um processo setorial de entregas do trabalho e do projeto, de maneira a ficar melhor gerenciável e também facilitar o gerenciamento do tempo e pagamentos, por exemplo. Além



disso, acontece uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto. Cada subnível representa uma definição cada vez mais delineada do trabalho do projeto.

Veja alguns exemplos de EAP:



Fonte: <<http://partilho.com.br/eap/diagrama-de-estrutura-analitica-do-projeto-criacao-de-site/>>.

Acima há um exemplo de criação de um site e abaixo a decomposição em várias fases, como análise do negócio, a determinação do *layout*, o desenvolvimento, o teste e o funcionamento. E abaixo de cada um destes subníveis há outro subnível, de maneira a ser mais detalhado o trabalho.



TEMA 5: GESTÃO DE ESCOPO: ENTRADAS, FERRAMENTAS, TÉCNICAS E SAÍDAS

Neste capítulo será abordado o processo correspondente à coleta de requisitos, com o objetivo de se entender sobre as ferramentas e técnicas para coleta de requisitos, a matriz de rastreabilidade dos requisitos e a especificação do escopo do projeto, envolvendo os elementos do termo de abertura do projeto.

A coleta de requisitos constitui no processo de definir, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas, e essa etapa é tão importante que normalmente o cronograma, o planejamento do custo e da qualidade são estabelecidos em função destes requisitos.



Os requisitos correspondem às condições que devem ser atendidas pelo projeto ou estar presentes no serviço, produto ou resultado ou outra especificação ou condicionante formalmente estabelecida, e incluem o programa de



necessidades quantificadas e qualificadas (quando possível), e as expectativas dos *stakeholders*.

Em muitas áreas de atuação, essa etapa denomina-se de *briefing* e possui técnicas próprias para sua aplicação. Lembrando que gestão de projetos não é inerente a grandes empresas, por isso a importância de se aplicar o escopo em qualquer escala.

Algumas ferramentas e técnicas aplicadas consistem em:

- a) entrevistas formais ou informais com as partes interessadas;
- b) grupos de discussão com especialistas no assunto e as partes interessadas pré-qualificadas para compreender as expectativas e atitudes em relação a um produto, serviço ou resultados propostos;
- c) oficinas facilitadas ou sessões focadas com as partes interessadas, chave para definir os requisitos do produto;

As oficinas facilitadas, também denominadas de *workshops*, são dinâmicas e interativas e facilitam na contribuição dos *stakeholders*. Nestas dinâmicas, estes são conduzidos a anularem as resistências comuns que normalmente ocorrem na comunicação ou participações ativas.

Como exemplos, podemos citar o *Joint Application Design* (JAD), uma metodologia desenvolvida pela IBM do Canadá em 1977 e inserida no Brasil a partir de 1982. Essa ferramenta tem como base a cocriação de um sistema compartilhado, com visão de todos os participantes para o mesmo produto. Assim, há rapidez no processo e todos os envolvidos acabam tendo o mesmo sentimento de responsabilidade sobre desenvolvimento e êxito do que foi cocriado. É muito utilizado nas áreas de engenharia de software, indústria e áreas de criação.

Outro exemplo é o Desdobramento da Função da Qualidade (DFQ), utilizado na indústria de manufatura consistem em utilizar como base os desejos dos consumidores em potenciais para o desenvolvimento de novos produtos;

- d) técnicas de criatividade em grupo como o *brainstorming* já citado, mapas mentais, análise de decisão envolvendo critérios múltiplos;



- e) técnica de tomada de decisões, em que o resultado com as ações futuras é esperada e classifica-se em unanimidade, maioria, pluralidade, ditadura;
- f) questionários e pesquisas;
- g) observações.

Pode-se ter vários tipos de requisitos, como aqueles em que há regras de negócios ou diretrizes organizacionais, requisitos das partes interessadas em que impactará em outras áreas ou entidades internas ou externas à organização, requisitos de comunicação, requisitos de solução tecnológica, de suporte, de qualidade ou de relatos; requisitos do projeto como desempenho, segurança, etc. Com essas informações, é possível construir uma matriz de rastreabilidade dos requisitos, que une os requisitos de produto desde o seu início até as entregas.

E, por fim, uma das questões difíceis da gestão do escopo é justamente defini-lo no projeto, de modo que se constitui no processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. E essa descrição precisa ser clara e objetiva. Além disso, descreve o que será excluído do trabalho, assim como as restrições ou limitações internas e externas específicas, detalha as entregas do projeto e o trabalho necessário para criá-las.

Devem ser levados em consideração os fatores ambientais da organização, como os projetos de engenharia, que podem fazer referência à ISO/IEC 15288 sobre Engenharia de sistemas ou Norma de Desempenho para Engenharia Civil.

A especificação detalhada e os elementos do **termo de abertura do projeto** incluem o seguinte:

- Descrição do escopo do produto, serviço ou resultado;
- Critérios de aceitação que correspondem a um conjunto de condições a serem satisfeitas antes da aceitação das entregas;
- Entrega que constitui no produto físico ou documento ou projeto impresso, ou gráfico, ou relatórios, e seu nível de detalhamento e complexidade;
- Elementos excluintes do projeto, os quais devem estar explicitados;
- Restrições;
- Propósito ou justificativa do projeto;



- Objetivos mensuráveis do projeto e critérios de sucesso relacionados;
- Requisitos de alto nível;
- Descrição do projeto em alto nível;
- Riscos de alto nível;
- Resumo do cronograma de marcos;
- Resumo do orçamento;
- Lista das partes interessadas;
- Requisitos para aprovação do projeto;
- Gerente do projeto, responsabilidade, e nível de autoridade designados;
- Nome e autoridade do executor ou de outra(s) pessoa(s) que autoriza(m) o termo de abertura do projeto.

O termo de abertura é utilizado em vários processos das disciplinas do projeto, no momento da “entrada”, e, por isso, é fundamental que seja elaborado com qualidade.

SÍNTESE

A partir dos temas estudados, alguns itens formam os elementos-chave desta aula: o significado de processo na gestão de projetos, as etapas que compõem o ciclo de projetos e um aprofundamento sobre a disciplina de gestão de escopo.

E, respondendo as questões iniciais, sobre o que poderia interferir em um processo de projeto “viagem”, a organização do processo como um todo seria o Plano de Gerenciamento do Projeto. O monitoramento das atividades aconteceria em todo o decorrer do projeto, visto que se você precisaria monitorar como está a variação do tempo no local de destino, por exemplo, a fim de saber quais roupas irá levar. O controle de despesas é importante para que você possa ter recurso durante a viagem e não gastar tudo antes... A documentação adequada é essencial, caso contrário, não está apto legalmente.

Todas as temáticas estão envolvidas, visto que o ciclo de um projeto é um processo e que a gestão de projetos é uma gestão de processos com o objetivo



de gerar resultados. E ainda, a gestão de escopo, assim como as nove demais disciplinas ou áreas do conhecimento, é composta por processos que correspondem a entrada, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas.

Portanto, refletindo sobre os questionamentos iniciais, há várias interferências durante todo o ciclo de vida de um projeto que direcionam o seu resultado para o êxito ou fracasso. E, a gestão de escopo é um dos passos primordiais, pois é neste espaço que são definidas as atividades de forma detalhada que conduzirão às soluções finais, assim como coletados os requisitos – as condições que devem ser atendidas –, criada a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e formalizado o aceite das entregas.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, L. F. R. **Gestão de Projetos**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Paraná - educação a distância. Curitiba.2012

KAWASAKI, A. G. **A Arte do Começo** - O Guia Definitivo para Iniciar o seu Projeto. Best Seller, 2009.

KERZNER, H. SALADIS, F. P. **Gerenciamento de Projetos Orientado Por Valor**. Bookman, 2011.

MELHADO, S. B. **Qualidade do Projeto na Construção de Edifícios**: aplicação ao caso das empresas de incorporação e construção. Tese de Doutorado. Escola Politécnica, Universidade de São Paulo. São Paulo. 1994

PMI. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge**. 5. ed., 2013. Disponível em: <<http://partilho.com.br/eap/diagrama-de-estrutura-analitica-do-projeto-criacao-de-site/>>, acesso em 01/03/2017>.